第4章 自然数

2025年6月21日 20:40

4.1 自然数的定义

① 封闭

F为函数，$A \subseteq domF$

A在函数F下封闭 $\Leftrightarrow$ $F(A) \subseteq A$ 或

$F: A \to A$

F为A上一元运算

eg1: $f: R \to R$, $f(x) = x^2$

$A = [0,1] \subseteq R$，A在f下封闭

$A = [0,2] \subseteq R$，A在f下不封闭

② Peano系统

对于(三元组) $\langle M, F, e \rangle$，$F: M \to M$

集合，函数，集合M中的一个元素(特定)

1) $e \in M$

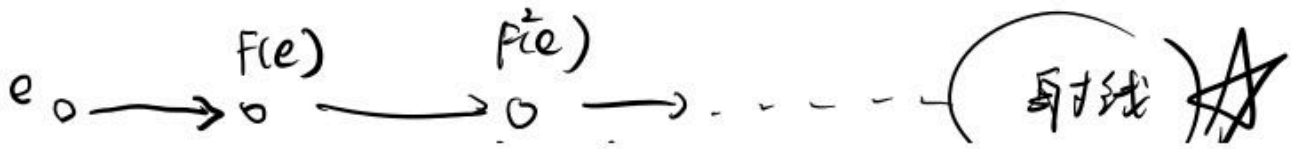
2) M在F下封闭 ($F: M \to M$)

3) $e \notin ranF$

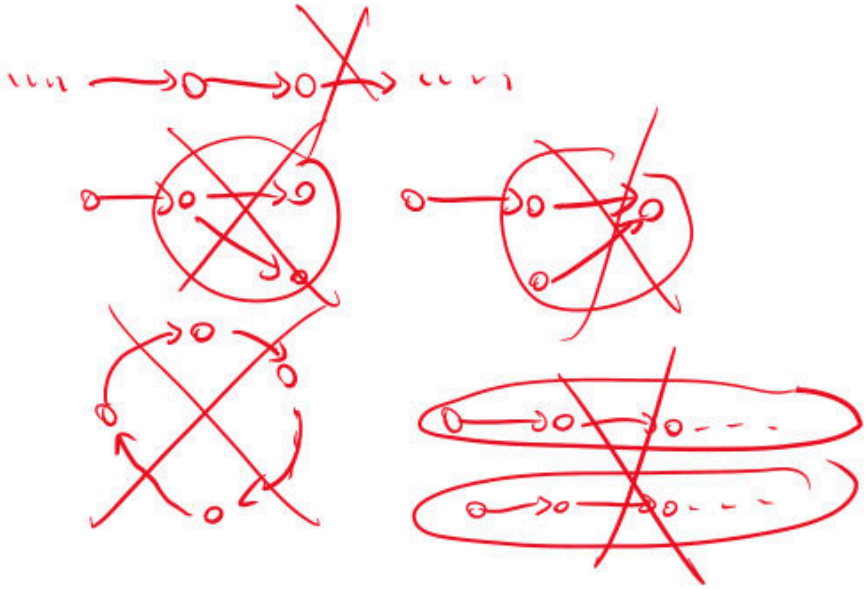
4) F为单射 (1对1)

5) $(A \subseteq M) \wedge (e \in A) \wedge (A$在F下封闭$) \Rightarrow A = M$

(极小性公理)







$\langle M, F, e \rangle$

③后继

A 为一个集合

A 的后继：$A^+ = A \cup \{A\}$

$(A \in A^+, A \subseteq A^+)$

eg $A = \{1,2\}$ $A^+ = \{1, 2, \{1,2\}\}$

$\emptyset$

$\emptyset^+ = \{\emptyset\}$

$\emptyset^{++} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

$\emptyset^{+++} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$

⋮

④归纳集

A为归纳集 $\Leftrightarrow$ ① $\emptyset \in A$

② $\forall x (x \in A \rightarrow x^+ \in A)$

eg: $A = \{\emptyset, \emptyset^+, \emptyset^{++}, \emptyset^{+++} \cdots\}$

$B = \{\emptyset, \emptyset^+, \emptyset^{++} \cdots, a, a^+, a^{++} \cdots\}$

A: $\emptyset = \emptyset$ $\longrightarrow 0 = \emptyset$

$\emptyset^+ = \{\emptyset\}$ $\longrightarrow 1 = \emptyset^+ = \{0\}$

$\emptyset^{++} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ $\longrightarrow 2 = \emptyset^{++} = \{0, 1\}$

$\emptyset^{+++} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$ $\longrightarrow 3 = \emptyset^{+++} = \{0, 1, 2\}$

$n = (n-1)^+ = \{0, 1, 2 \cdots n-1\}$

4.2 自然数的定理

2025年6月21日 21:45

① 自然数运算

$2=\{0,1\}$, $3=\{0,1,2\}$

$$\begin{cases} 2\cap 3=\{0,1\}=2=\min(2,3) \\ 2\cup 3=\{0,1,2\}=3=\max(2,3) \end{cases}$$

$3-2=\{0,1,2\}-\{0,1\}=\{2\}$

$2-3=\{0,1\}-\{0,1,2\}=\emptyset=0$

$\cup n=\cup\{0,1\cdots n-1\}=\max(0,1,\cdots n-1)=n-1$

$\cap n=\cap\{0,1,\cdots n-1\}=\min(0,1,\cdots n-1)=0$

$$\begin{cases} 0\in 1\in 2\in 3\cdots \\ 0\subseteq 1\subseteq 2\subseteq 3\cdots \end{cases}$$

② $D=\{V \mid V\text{是归纳集}\}$ $N\subseteq V$

$N=\cap D$ (自然数集的定义)

$\Downarrow$

N为归纳集 N为最小的归纳集

③ 后继函数：$\sigma: N\to N$ $\forall n\in N$ $\sigma(n)=n^+$

③ 后继函数: $\sigma : N \to N$, $\forall n \in N$, $\sigma(n) = n^+$

$\sigma(0) = 0^+ = 1$

$\sigma(1) = 1^+ = 2$

$\sigma(2) = 2^+ = 3$

⋮

④ $\langle N, \sigma, 0 \rangle$ 为 Peano 系统 (定理)

(1) $0 \in N$, ($\emptyset \in N$)

(2) N 在 σ 运算封闭 (后继定义 $A \in N \to A^+ \in N$)

(3) $0 \notin \mathrm{ran}\sigma$ ($n^+ = \emptyset$ 不存在!)

☆ (4) σ 为单射

(5) 极小性公理

⑤ 数学归纳法:

目标: 证明 $\forall n \in N$, $P(n)$ 为真 (n 等合式性质)

(1) 构造: $S = \{n \mid n \in N \wedge P(n)\}$

(2) 证明: S 为归纳集

i) $\emptyset \in S$

ii) $\forall n (n \in S \to n^+ \in S)$

$\therefore S = \mathbb{N}$

⑥ 定理1：任何自然数的元素均为它的子集

$\mathbb{N} \xrightarrow{\subseteq} n \xrightarrow{\subseteq} x$

$\mathbb{N}$ 自然数集　n 自然数　x 自然数的元素

令 $S = \{n \mid n \in \mathbb{N} \wedge (\forall x (x \in n \rightarrow x \subseteq n))\}$

i) $\emptyset \in S$：

$\emptyset \in \mathbb{N} \wedge (\forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \subseteq \emptyset))$

$\checkmark$ $n = \emptyset$ $\checkmark$

ii) $n \in S \rightarrow n^+ \in S$ ★

即 $\forall x, x \in n^+ \Rightarrow x \subseteq n^+$ ☆

假设 $n \in S$

已知 $x \in n^+$，证明 $x \subseteq n^+$

$\forall x, x \in n \cup \{n\}$

$\forall x, x \in n \vee x \in \{n\}$

$\forall x, x \in n \vee x = n$

$\forall x, x \subseteq n \vee x = n$

$\forall x, x \subseteq n \cup \{n\}$

$$\frac{\forall X,\ X \subseteq n^+}{\therefore S = N}$$

① 证明：σ 是单射 (在 N 中) $m, n \in N$

$\sigma(m) = \sigma(n) \Rightarrow m = n$

或 $m^+ = n^+ \Rightarrow m = n$

证明：$m^+ = n^+ \Rightarrow n \in n^+ = m^+ = m \cup \{m\}$

$\Rightarrow n \in m \cup \{m\}$

$\Rightarrow n \in m \vee n = m$

定理1 $\Rightarrow n \subseteq m \vee n = m$

同理 $m \subseteq n \vee n = m$

$$\begin{cases} ① & n \subseteq m \vee n = m \\ ② & m \subseteq n \vee n = m \end{cases} \Rightarrow n = m$$

⑧ 定理 $\forall m, n \in N,\ m^+ \in n^+ \Leftrightarrow m \in n$

定理 任何自然数都不是自己的元素

$S = \{n \mid n \in N \wedge n \notin n\}$

定理 $\varnothing$ 属于除 0 外的任何自然数

定理(三歧性) $\forall m, n \in N,\ m \in n,\ m = n,\ n \in m$

恰有一式成之

4.3 自然数的性质

2025年6月29日 16:34

① 传递集

A为传递集 $\Leftrightarrow$ A的元素的元素，还为A的元素

$\Leftrightarrow \forall x \forall y\ (x \in y \wedge y \in A \rightarrow x \in A)$

eg: $A = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}$ ✓

$B = \{0, 1, 2\}$ ✓

$C = \{\{a\}\}$ ×

$D = \langle 0,1 \rangle = \{\{0\}, \{0,1\}\}$ ×

定理：A为传递集 $\Rightarrow \bigcup(A^+) = A$ ⑧

$\Leftrightarrow \bigcup A \subseteq A$ ⑧

$\Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \subseteq A)$

$\Leftrightarrow A \subseteq P(A)$

$\Leftrightarrow P(A)$为传递集

② 1) 每个自然数都为传递集

2) 自然数集N为传递集

1) 令 $S = \{n \mid n \in N \wedge n$为传递集$\}$

(1) $0 \in S$

(2) $\forall n \in N, n \in S \Rightarrow n^+ \in S$

$n \in S$

$\Rightarrow n$ 为传递集

$\Rightarrow \cup(n^+) = n \subseteq n^+$

$\Rightarrow \cup(n^+) \subseteq n^+$

$\Rightarrow n^+$ 为传递集

$\Rightarrow n^+ \in S$

$\therefore S = N$

略证 (2) 令 $S = \{n \mid n \in N \wedge n \subseteq N\}$

(1) $0 \in S$

(2) $\forall n \in N, n \in S \Rightarrow n^+ \in S$ ~~~~

③ 自然数集上的二元运算

$+ : N \times N \to N$

$+(<2,3>) = 5$, $2+3=5$

$\cdot : N \times N \to N$

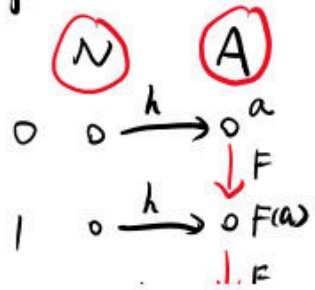
$\cdot(<2,3>) = 6$, $2 \cdot 3 = 6$

④ N 上的递归定理

设 A 为集合, $a \in A$, $F: A \to A$ ✓

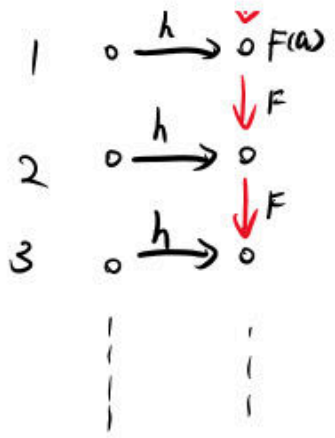
则存在唯一函数 $h: N \to A$, 使得 $h(0) = a$

且 $\forall n \in N$, $h(n^+) = F(h(n))$



$h(0) = a$

$F(a) = F(h(0)) = h(1) = h(0^+) = F(h(0))$



$f(a) = F(h(0)) = h(1) = h(0^+) = F(h(0))$

$F^2(a) = F(F(a)) = h(2) = h(1^+) = F(h(1))$

$F^3(a) = F(F^2(a)) = h(3) = h(2^+) = F(h(2))$

递归定义 ($h: \mathbb{N} \to A$ 存在性一)

$a \in A$, $F: A \to A$

$$\begin{cases} h(0) = a \\ h(n+1) = F(h(n)), \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

⑤ 一元函数 "加m", m固定, $A_m: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$$\begin{cases} A_m(0) = m \\ A_m(n^+) = (A_m(n))^+ \end{cases}$$

eg $A_2(3) = A_2(2^+) = [A_2(2)]^+ = [A_2(1^+)]^+ = [A_2(1)]^{++}$

$= [A_2(0^+)]^{++} = [A_2(0)]^{+++} = 2^{+++}$

$= 3^{++} = 4^+ = 5$

$A_m(n) = m+n$

$$\begin{cases} A_m(0) = m \\ A_m(n^+) = A_m(n)^+ = (m+n)^+ = (m+n)+1 \end{cases}$$

$= m + (n+1) = m + n^+$

⑥ $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ $m+n = A_m(n)$

⑥ $+ : N \times N \to N$, $m+n = A_m(n)$

$3+2 = A_3(2) = 5$

定理：$\forall\, m,n \in N$, $\begin{cases} m+0 = m \\ m+n^+ = (m+n)^+ \end{cases}$

$m+0 = A_m(0) = m$ √

$m+n^+ = A_m(n^+)$

$= [A_m(n)]^+ = (m+n)^+$

⇕

$(n+m)^+ = n^+ + m$ 引理

⑦ $\begin{cases} 0+n = n+0 = n \\ n+m = m+n \quad ☆ \\ (m+n)+k = m+(n+k) \\ (m+k) = n+k \Rightarrow m+n \end{cases}$

$\forall\, m,n \in N$, $n+m = m+n$

证：$\forall\, m \in N$, 令 $S = \{n \mid n \in N \wedge m+n = n+m\}$

(1) $0 \in S$: $m+0 = m = 0+m$

(2) $n \in S \Rightarrow n^+ \in S$

$m+n^+ = n^+ + m$ √

$m+n = n+m$ 设 √

$m+n^+ = A_m(n^+) = [A_m(n)]^+ = (m+n)^+$

$= (n+m)^+ = n^+ + m$

$\therefore S = N$

⑧ "乘m" m固定, $M_m: N \to N$

$$\begin{cases} M_m(0) = 0 \\ M_m(n^+) = M_m(n) + m \end{cases}$$

$\cdot : N \times N \to N$, $m \cdot n = M_m(n)$

$$M_2(3) = M_2(2^+) = M_2(2) + 2 = M_2(1^+) + 2$$
$$= M_2(1) + 2 + 2 = \underbrace{M_2(0)}_{\triangle} + 2 + 2 + 2 = 0 + 2 + 2 + 2 = 6$$

$$\begin{cases} 1 \cdot n = n \cdot 1 = n \\ n \cdot m = m \cdot n \\ (m \cdot n) \cdot k = m \cdot (n \cdot k) \\ m \cdot k = n \cdot k \Rightarrow m = n \ (k \neq 0) \\ m \cdot (n + k) = (m \cdot n) + (m \cdot k) \end{cases}$$

⑨ 自然数的序 集合

$m \leq n \iff m \in n \ \vee m = n$

$m < n \iff m \in n$

$m > n \iff n \in m$

$m \leq n \iff m \subseteq n$

$m \geq n \iff n \subseteq m$